

参考答案

绝密★启用前

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.B 7.B 8.A

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9.ACD 10.BC 11.BCD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12.

$$\frac{\sqrt{66}}{6}$$

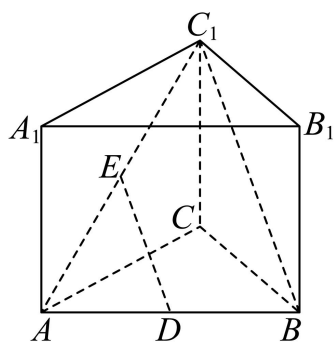
13. ①. $\frac{3\pi}{2}$ ②. 1

14. $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (1) 由题意证明如下：

如图，作出符合题意的图形，连接 BC_1 ，



在 $\triangle ABC_1$ 中, D, E 分别为 AB, AC_1 中点, $\therefore DE \parallel BC_1$,

$\therefore DE \not\subset$ 平面 $BCC_1B_1, BC_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1 ,

$\therefore DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) 距离为 1.

16. (1) $\frac{1}{3}$

(2) $3\sqrt{5}$

17. (1) X 的分布列如下图所示:

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

(2) (i) $P(X > k) = (1 - p)^k$

(ii) 由题意及 (2) (i) 证明如下:

$$P(X > k + m | X > k) = \frac{P(X > k + m \cap X > k)}{P(X > k)} = \frac{P(X > k + m)}{P(X > k)} = \frac{(1 - p)^{k+m}}{(1 - p)^k}$$

$$= (1 - p)^m = P(X > m)$$

即 $P(X > k + m | X > k) = P(X > m)$.

18. (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) (i) $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x + 1)$; (ii) $4\sqrt{3}$

$$19. (1) \quad D(-1) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$$

(2) 由题意证明如下:

在 $f(x)$ 中, $f(x)$ 是奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x \in (0, 1)$.

$\therefore f(0) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = -f(-x) = -2^{-x} \in (-1, 0)$,

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ -2^{-x}, & x > 0 \end{cases}$$

在集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$ 中,

当 $x_0 < 0$ 时, $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\} = (0, -x_0)$,

当 $x_0 = 0$ 时, $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\} = (-\infty, -x_0)$,

当 $x_0 > 0$ 时, $D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\} = (-\infty, -x_0] \cup (0, +\infty)$,

$$\therefore D(x) = \begin{cases} (0, -x), & x < 0 \\ (-\infty, 0), & x = 0 \\ (-\infty, -x] \cup (0, +\infty), & x > 0 \end{cases}$$

$$\therefore x_1 x_2 \neq 0,$$

$$\therefore x_1 \neq 0 \text{ 且 } x_2 \neq 0, \text{ 即 } f(x_1) \neq 0, f(x_2) \neq 0,$$

$$\therefore f(x_1) \leq f(x_2),$$

$$\therefore \textcircled{1} \text{ 当 } f(x_1) \leq f(x_2) < 0 \text{ 时, 解得 } 0 < x_1 \leq x_2,$$

$$D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty), \quad D(x_2) = (-\infty, -x_2] \cup (0, +\infty),$$

$$\text{此时 } D(x_2) \subseteq D(x_1),$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } f(x_1) < 0 < f(x_2) \text{ 时, 解得 } x_2 < 0 < x_1,$$

$$D(x_1) = (-\infty, -x_1] \cup (0, +\infty), \quad D(x_2) = (0, -x_2),$$

$$\text{此时 } D(x_2) \subseteq D(x_1),$$

$$\textcircled{3} \text{ 当 } 0 < f(x_1) \leq f(x_2) \text{ 时, 解得 } x_1 \leq x_2 < 0,$$

$$D(x_1) = (0, -x_1), \quad D(x_2) = (0, -x_2),$$

$$\text{此时 } D(x_2) \subseteq D(x_1),$$

$$\text{综上, } D(x_2) \subseteq D(x_1).$$

(3) (i) 由题意证明如下,

法一:

$$\text{若 } f(0) < 1, \text{ 则存在 } t \in (-1, 0), \text{ 使得 } f(t) \geq f(0),$$

$$\text{条件①: 若 } f(x_1) \leq f(x_2), \text{ 则 } D(x_2) \subseteq D(x_1),$$

$$\therefore f(0) \leq f(t), \text{ 则 } D(t) \subseteq D(0),$$

$$\text{取 } d_0 = -\frac{t}{2}, \text{ 则 } f(t+d_0) = f\left(\frac{t}{2}\right) > f(t), \text{ 此时 } d_0 \in D(t),$$

$$\therefore d_0 = -\frac{t}{2} \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \text{ 则 } f(d_0) < f(0), \text{ 即 } d_0 \notin D(0),$$

$$\text{但 } d_0 \in D(t) \subseteq D(0) \Rightarrow d_0 \in D(0), \text{ 相矛盾,}$$

$$\therefore f(0) \geq 1$$

法二:

$$\text{假设 } f(0) < 1, \text{ 则存在 } t \in (0, 2), \text{ 使得 } f(-t) = 2^{-t} \geq f(0),$$

$$\text{从而 } d_1 = \frac{t}{2} \in (0, t) \subseteq D(-t) \subseteq D(0), \text{ 这导致 } f\left(\frac{t}{2}\right) > f(0),$$

$$\text{但 } \frac{t}{2} \in (0, 1),$$

$$\therefore \text{根据条件又有 } f\left(\frac{t}{2}\right) < f(0), \text{ 矛盾,}$$

$$\therefore \text{假设不成立, } f(0) \geq 1.$$

(ii) 由题意, (2) 及 (3) (i) 证明如下,

$$\text{在集合 } D(x_0) = \{d \in \mathbf{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\} \text{ 中,}$$

$$\text{要证 } f(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上单调递增,}$$

即需证 $\forall x_0 > 0, d > 0$, 都有 $d \in D(x_0)$,

即需证 $\forall x_0 > 0, d > 0$, 都有 $f(x_0 + d) > f(x_0)$,

①先证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) \leq 0$,

假设 $\exists x_0 > 0$, 使得 $f(x_0) > 0$,

$\therefore$ 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$,

$\therefore \exists x_1 < 0$, 使得 $f(x_1) \leq f(x_0)$,

$\therefore D(x_0) \subseteq D(x_1)$,

而当 $x_1 < 0$ 时, $D(x_1) \subseteq [0, +\infty)$,

否则 $\exists d < 0$, 使得 $d \in D(x_1)$, $f(x_1 + d) > f(x_1)$, 与 $f(x_1 + d) \leq f(x_1)$ 矛盾,

$\therefore D(x_0) \subseteq [0, +\infty)$,

$\therefore -x_0 \notin D(x_0)$,

$\therefore f(0) = f(x_0 + (-x_0)) \leq f(x_0)$,

由 (3) (i) 得, $f(0) \geq 1$,

则 $f(x_0) \geq 1$,

由条件②: 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$,

则 $x_0 \geq 1$,

否则 $x_0 < 1$ 时, $f(x_0) < f(0)$ 与 $f(0) \leq f(x_0)$ 矛盾,

$\therefore$ 若 $\exists x_0 > 0$, 使得 $f(x_0) > 0$, 则 $x_0 \geq 1, f(x_0) \geq 1, (*)$

$\therefore \exists x_2 < x_3 < 0$, 使得 $f(x_2) < f(x_3) < f(x_0)$,

则 $D(x_2) \supseteq D(x_3) \supseteq D(x_0)$,

令 $d = x_0 - x_3 > 1$, $f(x_3 + d) = f(x_0) > f(x_3)$,

此时 $d \in D(x_3)$, 则 $d \in D(x_2)$, 则 $f(x_2 + d) > f(x_2) > 0$,

$\therefore f(x_0 - (x_3 - x_2)) > 0$,

$$\therefore x_3 - x_2 \in (0, +\infty),$$

$$\therefore \text{易取 } x_3, x_2 \text{ 满足 } x_0 - (x_3 - x_2) \in (0, 1), \exists u \in (0, 1) \text{ 使得 } f(u) > 0,$$

根据 (*) 可得, 此时 $u \geq 1$, 与 $u \in (0, 1)$ 矛盾,

$$\therefore \text{当 } x > 0 \text{ 时, } f(x) \leq 0,$$

②证明: 对 $\forall x_0 > 0, d > 0$, 都有 $d \in D(x_0)$,

$$\therefore \forall x_0 > 0, x_4 < 0, \text{ 都有 } f(x_0) < 0 < f(x_4),$$

$$\therefore D(x_0) \supseteq D(x_4),$$

对任意给定的 $d > 0$, 取 $x_4 < -d$, 则 $f(x_4 + d) > f(x_4) \Rightarrow d \in D(x_4) \subseteq D(x_0)$,

$$\therefore \text{对 } \forall x_0 > 0, d > 0, \text{ 都有 } d \in D(x_0),$$

$$\therefore f(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上单调递增.}$$